

Guion – Resolución de ejercicio con ensayo en vacío y cortocircuito

Tema	Texto
Introducción	Hola. ¿Estás listo o lista para resolver un ejercicio de ensayo en vacío o cortocircuito? Analicemos el siguiente caso planteado. Un transformador monofásico de doscientos cincuenta kilo Volt amper, con una relación de quince mil voltios en el primario y doscientos cincuenta voltios en el secundario, con sesenta hertz, ha dado los siguientes resultados en unos ensayos: En vacío, doscientos cincuenta voltios, ochenta amperios, cuatro mil watts. Datos medidos en el lado de baja tensión. En cortocircuito, seiscientos voltios, una corriente asignada que debemos de calcularla, cinco mil watts, estos datos medidos en el lado de alta tensión. Con estos datos, se nos pide calcular lo siguiente: Los parámetros del circuito equivalente del transformador reducido al primario, y la corriente de cortocircuito de falta.
Contenido	Iniciamos calculando los parámetros del circuito equivalente del transformador reducido al primario. En el problema, se observa que los ensayos no han sido determinados en el primario. La prueba de vacío se ha realizado en el lado de baja tensión. En este caso, es el lado de doscientos cincuenta voltios, o sea, en el secundario. ¿Es preciso reducir todas las medidas al lado donde se desea obtener el circuito equivalente en el primario? La relación de transformación es la siguiente: "a" sería mi relación de transformación, en este caso sería los quince mil voltios, o quince kilovoltios, divididos sobre los doscientos cincuenta voltios del secundario, obtenemos un valor de sesenta. El ensayo de vacío reducido al

primario corresponde a los siguientes valores: "V1" es igual a doscientos cincuenta voltios, que coincide con el secundario, multiplicado por sesenta, esto es igual a quince mil voltios, que prácticamente "V1" sería el voltaje del primario. Y la corriente de vacío es igual a los ochenta amperios divididos sobre sesenta.

Recordemos que los ochenta amperios son los datos obtenidos en el ensayo de vacío. De ello, obtenemos una corriente de vacío de uno coma treinta y tres amperios; y la potencia en vacío, voy a colocarlo aquí, que la potencia en vacío es igual a los cuatro mil watts. También es un dato que nos muestra en el ejercicio. La potencia en vacío. El factor de potencia, entonces, en vacío, sería el coseno de ϕ ; en vacío, es igual a la potencia en vacío los cuatrocientos o los cuatro mil watts, divididos sobre el voltaje "V1", que es quince mil voltios, multiplicado por la corriente en vacío que es uno coma treinta y tres amperios. De ello obtenemos, que mi coseno ϕ es cero coma dos, en vacío. Y que corresponde esto a un seno de ϕ , en vacío, es igual a cero coma noventa y ocho. De ello, vamos a obtener lo siguiente: la resistencia equivalente. R_e que es en el núcleo representado por quince mil voltios, dividido sobre uno coma treinta y tres amperios, por el coseno de ϕ , que es cero coma dos. Esto es igual a cincuenta y seis coma cuatro kilo ohmios. Y la reactancia de magnetización es igual a los quince mil voltios, dividido sobre la corriente de vacío uno coma treinta y tres amperios por el factor, en este caso de seno de ϕ en vacío cero coma noventa y ocho; obtenemos once coma cinco kilo ohmios.

Ahora, teniendo en cuenta que la corriente asignada del primario, la corriente asignada del primario es igual, en este caso, a la potencia aparente dividido sobre mi voltaje en el primario, es decir, igual a doscientos cincuenta mil volt- amper, que es un dato, sobre los quince mil voltios que es en el primario; obtenemos dieciséis coma sesenta y siete amperios, esa es la corriente asignada del primario que es la que se nos pide también, en el enunciado, calcularla.

La corriente de vacío ,entonces, va a representar un valor como treinta y tres amperios dividido sobre losdieciséis coma sesenta y siete amperios, nos va a representar básicamente un ocho por ciento. Bien, del ensayo, se deduce también que las pérdidas en el hierro son de cuatro mil watts. Para determinar la rama serie del circuito equivalente, es necesario realizar el ensayo de cortocircuito, cuyos datos se han medido en el lado del primario, o en el lado de alta tensión. Por lo tanto, estas mediciones son directamente aplicables.

Para ello, el factor de potencia, pero ahora, en cortocircuito, es coseno de ϕ , en cortocircuito, es igual a mi potencia en cortocircuito dividido sobre mi voltaje uno en cortocircuito, por mi corriente uno "n" (que es la corriente que obtuvimos que eran los dieciséis coma sesenta y siete amperios). Entonces, obteniendo ello, cinco mil watts, que es la potencia en cortocircuito, divididos sobre los seiscientos voltios por la corriente

asignada, que fue dieciséis coma sesenta y siete amperios, obtenemos cero coma cinco; por lo tanto, el seno de ϕ en corto circuito es igual a cero coma ochocientos sesenta y seis. Luego de ello, vamos obtener las resistencias equivalentes: "RCC" que es igual a los seiscientos voltios, divididos sobre los dieciséis coma sesenta y siete amperios, multiplicado por cero coma cinco; de ahí obtenemos que es igual a dieciocho ohmios y la reactancia equivalente "XCC" que es igual a los seiscientos voltios, dividido sobre los dieciséis coma sesenta y siete amperios, multiplicado por cero coma ocho sesenta y seis, es el seno de ϕ . Esto es igual a los treinta y un coma siete ohmios.

Bien, los valores anteriores son pequeños comparándolos con la rama en paralelo. El valor relativo de la tensión de cortocircuito, entonces, sería... Ya, ahora vamos a calcular el valor relativo de la tensión en cortocircuito. Bien, el valor obtenido en cortocircuito es igual a mi voltaje uno en cortocircuito, que eran los seiscientos voltios, sobre el voltaje uno nominal, que es la del primario, los quince mil voltios, multiplicado por el cien por ciento; ahí ya tendría seiscientos voltios sobre los quince mil voltios multiplicado por el cien por ciento, esto es igual a un cuatro por ciento. Muy bien. Ahora, pasemos a calcular la corriente de cortocircuito de falta. A falta de un cortocircuito en el transformador, la corriente resultante en el lado primario será: esa corriente de cortocircuito de falta en el transformador.

En el lado del primario, la corriente del primario de falta va a ser igual a cien dividido sobre el valor relativo en el cortocircuito, multiplicado por la corriente nominal, en el primario. Esto sería igual a cien sobre el cuatro por ciento multiplicado por dieciséis coma sesenta y siete amperios, tendríamos una resultante de cuatrocientos dieciséis coma setenta y cinco amperios; y, ahora, en el lado del secundario, la corriente " I_2 " de falta es igual a cien dividido sobre el valor relativo de tensión en cortocircuito, multiplicado por la " I_{2n} ". En este caso, la corriente " I_2 " falta sería... para obtener este valor de " I_2 " falta, es necesario obtener " I_{2n} ". Entonces, de ello, " I_{2n} ", es igual a la potencia aparente sobre el voltaje de " $2n$ ", que sería en el secundario; de ello, obtenemos doscientos cincuenta mil volt amperios dividido sobre el voltaje en el secundario, que es doscientos cincuenta voltios. Entonces " I_{2n} " sería mil amperios.

Con el valor de " I_{2n} ", ahora podemos calcular el último valor de " I_2 falta"; entonces, sabemos que " I_2 falta" es igual a esta fórmula que vemos acá. Reemplazando todos sus valores tenemos a veinticinco mil amperios, o veinticinco kiloamperios.

Cierre

Listo. Con esto, hemos terminado la resolución de nuestro ejercicio. ¿Qué te pareció?

Recuerda que puedes escribirle a tu docente para resolver cualquier duda o consulta que tengas.

Nos vemos.